

Ruta Fácil — Especificación de Requerimientos

Sección 5: Base de Datos MySQL (DDL y DML Inicial)



5. Query de Base de Datos MySQL

```
CREATE DATABASE ruta_facil; USE ruta_facil; -- Tabla de usuarios CREATE TABLE usuarios (
id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, correo VARCHAR(150) NOT
NULL UNIQUE, password VARCHAR(255) NOT NULL, rol ENUM('usuario', 'administrador') DEFAULT
'usuario', fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); -- Tabla de medios de transporte
CREATE TABLE transportes ( id_transporte INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, tipo VARCHAR(50) NOT
NULL, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, codigo VARCHAR(50) ); -- Tabla de rutas CREATE TABLE rutas (
id_ruta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, tiempo_estimado INT,
costo_aproximado DECIMAL(10,2), transbordos INT DEFAULT 0, id_transporte INT, FOREIGN KEY
(id_transporte) REFERENCES transportes(id_transporte) ); -- Tabla de paradas CREATE TABLE paradas
( id_parada INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_ruta INT NOT NULL, nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
latitud DECIMAL(10,7), longitud DECIMAL(10,7), FOREIGN KEY (id_ruta) REFERENCES rutas(id_ruta) );
```

5. Query de Base de Datos MySQL (Continuación)

```
-- Tabla de búsquedas CREATE TABLE busquedas ( id_busqueda INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_usuario INT, origen VARCHAR(200) NOT NULL, destino VARCHAR(200) NOT NULL, fecha_busqueda
TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ); -
- Tabla de rutas favoritas CREATE TABLE rutas_favoritas ( id_favorito INT AUTO_INCREMENT PRIMARY
KEY, id_usuario INT NOT NULL, id_ruta INT NOT NULL, fecha_guardado TIMESTAMP DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP, UNIQUE (id_usuario, id_ruta), FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
usuarios(id_usuario), FOREIGN KEY (id_ruta) REFERENCES rutas(id_ruta) ); --
===== -- Datos de prueba --
===== INSERT INTO transportes (tipo, nombre,
codigo) VALUES ('Bus', 'Bus Local', 'BUS-01'), ('Metro', 'Metro', 'METRO-01'), ('Integrado', 'Bus
Integrado', 'INT-01'); INSERT INTO rutas (nombre, tiempo_estimado, costo_aproximado, transbordos,
id_transporte) VALUES ('Ruta Centro', 35, 3000, 0, 1), ('Metro + Bus', 28, 3500, 1, 2), ('Ruta
Integrada', 40, 3000, 1, 3); -- ===== --
Consultas Principales -- ===== -- Consultar las
rutas más rápidas SELECT * FROM rutas ORDER BY tiempo_estimado ASC; -- Consultar las rutas más
económicas SELECT * FROM rutas ORDER BY costo_aproximado ASC; -- Consultar las rutas de un
transporte específico SELECT r.nombre, r.tiempo_estimado, r.costo_aproximado FROM rutas r INNER
JOIN transportes t ON r.id_transporte = t.id_transporte WHERE t.tipo = 'Bus'; -- Consultar
favoritos de un usuario SELECT r.nombre, r.tiempo_estimado, r.costo_aproximado FROM
rutas_favoritas rf INNER JOIN rutas r ON rf.id_ruta = r.id_ruta WHERE rf.id_usuario = 1;
```